

BÁO CÁO PROJECT

HỆ THỐNG HỎI ĐÁP PDF DỰA TRÊN SEMANTIC SEARCH VÀ RAG

SentenceTransformer · FAISS · Chunking theo section · Citation theo trang

Nội dung	Thông tin
Phạm vi	Tra cứu song ngữ trên PDF và trả lời có căn cứ nguồn
Corpus	6 PDF · 161 trang · 359 sections
Cấu hình thực nghiệm	Recursive · 700 ký tự · overlap 120 · Top-3
Ngày tạo báo cáo	2026-08-24

Báo cáo được sinh từ source code, corpus PDF và các bộ câu hỏi hiện có trong project.

1. Bài toán cụ thể của project

Project giải quyết bài toán hỏi đáp dựa trên bộ tài liệu PDF tiếng Việt và tiếng Anh. Người dùng nhập một câu hỏi; hệ thống phải tìm được bằng chứng liên quan trong tài liệu, sinh câu trả lời bám sát bằng chứng và đưa lại tên file, mục/chương, cùng số trang để người dùng kiểm tra.

Vấn đề cần khắc phục

- PDF có ngắt trang, xuống dòng, khoảng trắng dư thừa và từ bị ngắt dòng; nếu nối toàn bộ file sẽ mất provenance theo trang.
- Các đề cương học phần có các section rất giống nhau như “Mục tiêu học phần”; truy hồi toàn corpus để lấy nhằm học phần/tài liệu.
- Bảng PDF và các heading in đậm/in nghiêng hoặc “Ghi chú/Lưu ý” cản trở thành evidence có thể truy hồi, thay vì bị bỏ qua.
- Câu trả lời phải trực tiếp, có citation đúng context, không dựa vào kiến thức bên ngoài tài liệu.

Mục tiêu đầu ra

Mục tiêu	Cách đáp ứng trong project
Tìm kiếm ngữ nghĩa	Embedding đa ngôn ngữ + FAISS cosine similarity; không sử dụng BM25/RRF.
Căn cứ nguồn	Mỗi chunk/section giữ source, page_start, page_end, pages, section và section_id.
Hỏi đa dạng	Hỗ trợ định nghĩa, giải thích, ví dụ, so sánh, tra theo mục/trang và câu hỏi nhiều thành phần.
Kiểm chứng	Hiển thị Top-K, nội dung đầy đủ của section, metrics retrieval và thời gian truy vấn.

2. Dữ liệu của project

Corpus hiện có 6 file PDF với tổng 161 trang. Hệ thống kiểm tra tối thiểu 3 PDF và mỗi PDF từ 5 trang trước khi lập chỉ mục.

Tài liệu	Số trang	Sections sau trích xuất
baigiangtext_moi.pdf	119	215
Project_ChuyenDeCNTT.pdf	9	32
Đề cương tiếng anh nâng cao.pdf	9	33
Đề cương tiếng anh thương mại 1.pdf	8	26
Đề cương tiếng anh thương mại 2.pdf	8	27
Đề cương tiếng anh thương mại 3.pdf	8	26

Tập đánh giá và phân tích

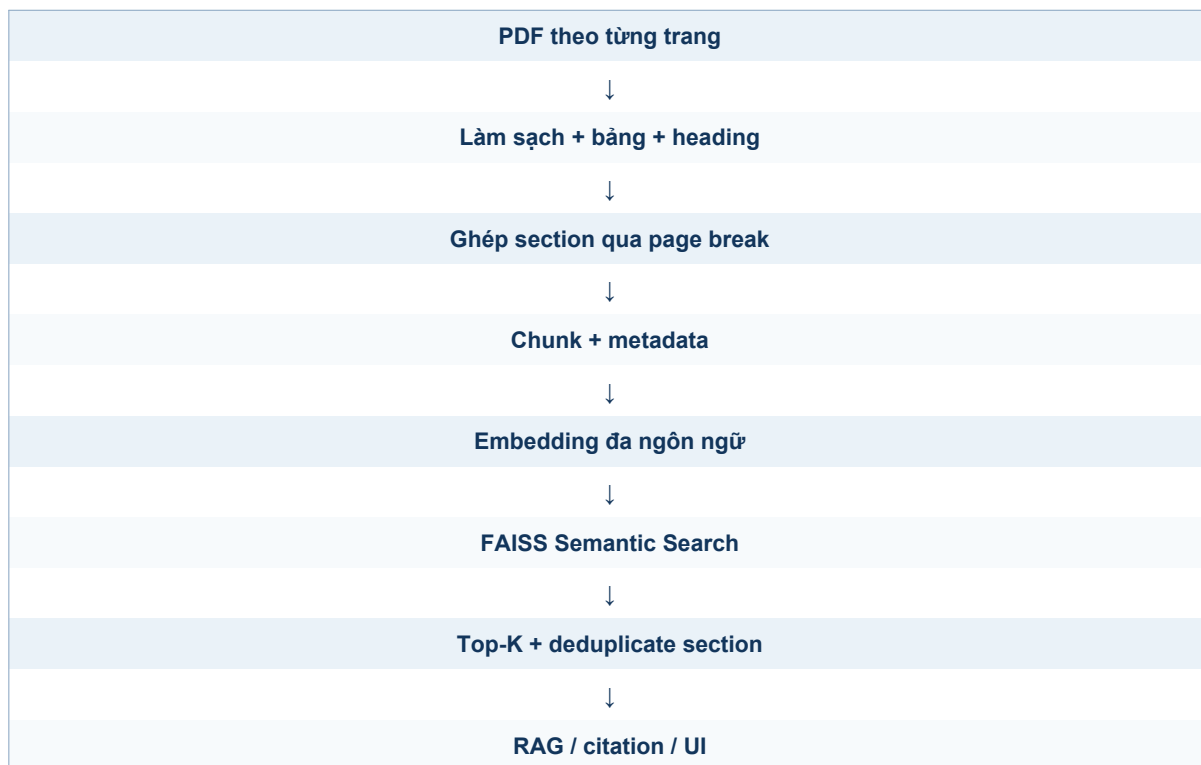
File	Vai trò	Quy mô
evaluation_questions.json	Ground truth đang dùng trên giao diện; các câu nhiều thành phần.	3 câu / 7 sections GT
evaluation_questions_15.json	Benchmark cân bằng theo loại query.	15 câu: 5/5/5
retrieval_analysis_cases.json	Phân tích case tốt, case mơ hồ và khác biệt chiến lược.	3 cases

Tính chất dữ liệu

- Có tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh và tài liệu hỗn hợp; đặc biệt có đề cương học phần với cấu trúc lặp lại.
- Có bảng đánh giá, danh mục tài liệu, danh sách cán bộ giảng dạy và các section trải qua nhiều trang.
- Ground truth lưu theo source/page/section để người đánh giá có thể mở PDF kiểm tra trực tiếp.

3. Thiết kế hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo pipeline page-aware RAG: metadata không bị mất trên đường từ PDF đến UI và LLM.



Thành phần	Vai trò	File chính
PDF ingestion	Trích từng trang, table extraction, heading detection, section reconstruction.	rag/pdf_ingest.py
Chunking	Fixed-size hoặc recursive, kế thừa metadata của section.	rag/chunking.py
Retrieval	SentenceTransformer, FAISS IndexFlatIP, scope nguồn và deduplicate section.	rag/retrieval.py
Generation	Context-only prompt, citation từ metadata retrieved.	rag/generation.py
Evaluation & UI	Metrics section-level, Top-K debug, thống kê chunk/latency.	rag/evaluation.py / app.py

4. Xử lý PDF, bảng và chunking

PDF không được nối thành một chuỗi duy nhất. Hệ thống đọc từng trang, giữ thứ tự đọc theo toạ độ, sau đó chỉ kết thúc section khi gặp heading mới hoặc hết tài liệu. Vì vậy nội dung section kéo dài qua page break vẫn có page_start/page_end chính xác.

Bước	Xử lý	Lợi ích
Làm sạch	Whitespace/dòng trống dư thừa; ghép hyphenation; khôi phục khoảng cách glyph.	Đoạn text đọc tự nhiên hơn.
Heading	Nhận dạng số thứ tự, chương, heading bold/italic, Ghi chú/Lưu ý/Note.	Không nhập nhầm nội dung mục trước.
Bảng	Chuyển thành các cặp header: value và giữ cell để UI render DataFrame.	Truy hồi được trọng số, tiêu chí và nội dung bảng.
Section-aware	Ghép section qua trang; recursive chỉ tách trong một section lớn.	Giữ mạch ngữ nghĩa và citation.

Metadata của mỗi chunk

```
{"chunk_id": 17, "text": "...", "source": "document.pdf", "page": 5, "page_start": 5, "page_end": 6, "section": "3. Mục tiêu học phần", "section_id": "...", "strategy": "recursive"}
```

Chiến lược	Số chunk	Độ dài TB (ký tự)	Nhận xét
Recursive	902	480.2	Ưu tiên ranh giới câu/section.
Fixed-size	831	512.1	Cắt theo ký tự, có overlap.

5. Retrieval, RAG và giao diện

Embedding sử dụng model sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Vector được normalize và đưa vào FAISS IndexFlatIP, tương đương cosine similarity. Text được embed gồm section và nội dung chunk để tiêu đề mục tham gia vào độ tương đồng.

Khâu	Thiết kế hiện có
Nhận diện nguồn	Tạo alias từ filename; nếu phát hiện tên file/học phần, candidate bị giới hạn đúng source. UI vẫn cho phép ưu tiên thủ công.
Truy hồi	Sinh embedding query, tìm FAISS, kết hợp điểm embedding nội dung/section, ưu tiên ý định section và loại trùng section.
Context	Top-K unique sections được ghép không trùng overlap; hiển thị cả chunk và full cleaned section.
LLM	Gemini (GEMINI_API_KEY, mặc định gemini-2.5-flash) chỉ dùng context; thiếu key vẫn xem được Top-K.
Citation	Câu trả lời mang citation [PDF trang mục] lấy từ metadata context, không để LLM tự tạo source.

Khả năng kiểm tra trên UI

- Nạp/lập chỉ mục, chọn recursive hoặc fixed-size, điều chỉnh size/overlap và Top-K.
- Hiển thị similarity, chunk_id, source, section, page range, strategy, text và bảng PDF gốc.
- Hiển thị latency, ước lượng context token, số chunk, độ dài trung bình, Precision@3 và Recall@3 khi câu hỏi có ground truth.

6. Thực nghiệm và phương pháp đánh giá

Thực nghiệm retrieval chạy trên toàn bộ corpus với Top-3 và dùng ground truth theo section. Một result được xem là đúng khi trùng cặp (source, section); page được lưu để kiểm tra tài liệu nhưng không tham gia so khớp metric.

Tham số	Giá trị
Embedding model	sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Index	FAISS IndexFlatIP + normalized vectors (cosine similarity)
Chunk chính	recursive, size=700, overlap=120
Final Top-K	3
Benchmark chính	evaluation_questions_15.json: 5 keyword + 5 semantic + 5 multi-information

Các metric

Metric	Ý nghĩa
Precision@3	Tỷ lệ section đúng trong ba kết quả đầu; mẫu số cố định là 3.
Recall@3	Tỷ lệ toàn bộ section ground truth được lấy được trong Top-3.
Hit@3 / MRR	Có hit hay không; và thứ hạng của hit đúng đầu tiên.
nDCG@3	Đánh giá chất lượng thứ hạng khi có nhiều section đúng.
Query latency	Thời gian semantic retrieval, không gồm thời gian LLM sinh câu trả lời.

Ngoài benchmark định lượng, project lưu một case tốt, một case truy vấn mơ hồ không có ground truth duy nhất, và một case so sánh recursive/fixed. Điều này tránh kết luận chunking chỉ dựa vào cảm quan.

7. Kết quả thực nghiệm

Bảng dưới đây là kết quả chạy lại khi sinh báo cáo trên corpus hiện có, với model cache cục bộ và cấu hình recursive 700/120. Chi tiết từng câu, ground truth và Top-3 được xuất trong workbook XLSX đi kèm.

Bộ câu hỏi	Số câu	P@3	R@3	Hit@3	MRR	nDCG@3	Latency TB (ms)
Benchmark 15 câu	15	0.533	1.000	1.000	0.967	0.970	52.1
3 câu dùng trên UI	3	0.778	1.000	1.000	1.000	0.973	112.0

Phân rã benchmark 15 câu theo loại query

Loại query	Số câu	P@3	R@3	Hit@3	MRR	nDCG@3	Latency TB (ms)
Khớp từ khóa	5	0.333	1.000	1.000	1.000	1.000	41.5
Diễn đạt lại theo ngữ nghĩa	5	0.333	1.000	1.000	0.900	0.926	46.8
Tổng hợp nhiều thông tin	5	0.933	1.000	1.000	1.000	0.984	67.9

Kết quả cần được đọc cùng section/source của Top-K. Precision/Recall phản ánh evidence retrieval; chúng không thay thế việc đánh giá đúng–đủ–bám nguồn của câu trả lời LLM.

8. Phân tích ba tình huống tiêu biểu

Case tốt

Câu hỏi: “Trong học phần Tiếng Anh thương mại 2, giáo trình chính là sách nào?”. Tên học phần trong query cho phép nhận diện source, còn nội dung câu hỏi khớp section tài liệu tham khảo. Tiêu chí thành công là Top-1 thuộc đúng section và câu trả lời nêu đúng giáo trình kèm citation.

Case thất bại / mơ hồ

Câu hỏi: “Mục tiêu của học phần là gì?”. Nhiều đề cương có section “Mục tiêu học phần”, trong khi query không nêu file hoặc học phần. Vì không có scope metadata, không nên gán một ground truth đơn lẻ hay tính Precision/Recall cho case này; hành vi mong muốn là yêu cầu người dùng làm rõ.

Case recursive và fixed-size khác nhau

Câu hỏi: “Một số phát minh của cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 là gì?”. Dữ liệu case lưu trong project ghi nhận recursive đưa Top-1 bắt đầu trực tiếp tại heading và nội dung phát minh Công nghiệp 4.0 (score 0.8172). Fixed-size có score cao hơn (0.8469) nhưng Top-1 mở đầu bằng phần cuối không liên quan rồi mới đến heading. Điều này cho thấy score đơn lẻ chưa đủ: tính hoàn chỉnh của evidence ảnh hưởng trực tiếp chất lượng câu trả lời.

Tiêu chí	Recursive	Fixed-size
Ranh giới	Tôn trọng câu/section khi có thể.	Cắt theo kích thước ký tự.
Ngữ cảnh Top-1	Bắt đầu trực tiếp bằng heading liên quan.	Có thể kèm phần cuối section trước.
Kết luận	Phù hợp hơn cho citation/answer coherence trong case dài.	Hữu ích baseline, nhưng cần kiểm tra overlap và boundary.

Vì vậy chiến lược chunking được so sánh bằng retrieval metrics, Top-K evidence và chất lượng context, không chỉ bằng số similarity hay quan sát trực quan.

9. Hạn chế và kết luận

Hạn chế

- Ground truth hiện tập trung nhiều vào đề cương Tiếng Anh thương mại 2; cần mở rộng sang các PDF và loại nội dung khác.
- Query quá mơ hồ, không nêu file/học phần, vẫn có thể trả về nhiều section tương tự từ các tài liệu khác.
- PDF scan hoặc bảng có layout phức tạp có thể cần OCR/layout parser chuyên dụng hơn PyMuPDF.
- Project không dùng reranker; chất lượng xếp hạng phụ thuộc embedding, metadata và section-aware scoring.
- Metrics hiện đo retrieval evidence, chưa tự động chấm đầy đủ tính đúng/đủ/citation của câu trả lời LLM.

Kết luận

Project đã xây dựng một hệ thống RAG semantic-search có khả năng đọc PDF theo trang, phục hồi section qua page break, truy hồi bảng và heading, giữ metadata đầy đủ, và trả lời có trích dẫn kiểm tra được. Thiết kế section-aware cùng recursive chunking làm evidence liên mạch hơn, đặc biệt đối với các đề cương có cấu trúc lặp lại.

Hướng phát triển

Mở rộng tập ground truth đa tài liệu; bổ sung OCR cho scan, detector bảng/layout mạnh hơn, reranker semantic chuyên dụng, và đánh giá answer-level bằng rubric có người kiểm tra. Khi thêm PDF mới, cần tái trích xuất, lập chỉ mục và cập nhật câu hỏi ground truth tương ứng.

Tệp bàn giao	Nội dung
Bao_cao_project_RAG_PDF.pdf	Báo cáo 10 trang về bài toán, dữ liệu, thiết kế, thực nghiệm, kết quả, hạn chế và kết luận.
Tap_cau_hoi_danh_gia_RAG.xlsx	Tập 15 câu + 3 câu UI, ground truth, Top-3 và metrics truy hồi.